Inflação e custo de vida no Brasil desde 2020

O que os dados do IPCA mostram — e o que ainda não permitem concluir

PhOlivs

Conteúdo

1 Em poucas palavras 1
2 Pergunta de pesquisa 1
3 Dados e metodologia 2
4 Análise exploratória 2
4.1 Inflação mensal do IPCA geral 2
4.2 Evolução dos preços por grupo 4
4.3 Ranking de aumento acumulado 4
4.4 Padrões sazonais aparentes 5
4.5 Peso e contribuição 6
5 Investigação das hipóteses 7
5.1 H2: Educação em fevereiro e reajuste de mensalidades 8
5.2 H1: choques de oferta e de custos nos picos 9
5.3 H3: câmbio, preços livres e administrados 11
6 Principais resultados 13
7 Conclusões econômicas 13
8 Limitações 14
9 Referências 14

1 Em poucas palavras

Quando os preços sobem, a experiência não é igual para todo mundo: pesa mais no orçamento aquilo que cada família compra com frequência. Este artigo acompanha o IPCA entre jan/2020 e set/2026 para entender quais grupos ficaram mais caros e como se comportaram os principais momentos de alta.

No período, o IPCA geral acumulou **44,7%**. **Alimentação e bebidas** teve o maior aumento (**60,7%**), enquanto **Comunicação** teve o menor (**13,8%**). Também examinamos os picos mensais, a concentração da inflação em alguns itens, o padrão de fevereiro em Educação e as relações descritivas entre câmbio e preços. Os resultados ajudam a organizar o que aconteceu, mas não identificam, por si só, as causas da inflação.

2 Pergunta de pesquisa

> Quais grupos de consumo mais encareceram no Brasil desde 2020, e como sua evolução se compara à inflação geral medida pelo IPCA?

Perguntas secundárias: como a inflação mensal evoluiu, quando ocorreram os maiores picos, se há padrões sazonais aparentes, qual o peso de cada grupo e quanto cada um contribuiu para a inflação geral.

3 Dados e metodologia

Fonte: IBGE, SIDRA, tabela 7060 (IPCA), obtida pela API oficial. **Coleta:** 19/10/2026. **Período:** jan/2020 a set/2026 (81 meses). Foram usados o índice geral e os nove grupos principais; subgrupos e itens foram usados apenas na seção de hipóteses, sem misturar níveis nas comparações principais.

Cinco conceitos distintos aparecem neste relatório:

- **Variação mensal:** quanto os preços variaram em um mês.
- **Acumulada no ano e em 12 meses:** variações mensais *compostas* dentro dessas janelas.
- **Índice de preços:** é construído como

  $$\text{Índice} = 100 \times (1 + v_1/100) \times (1 + v_2/100) \times \ldots \times (1 + v_t/100)$$

  em que v é a variação mensal em %. A base 100 corresponde a **dez/2019**, o mês anterior ao início da série. Um índice de 144,7 significa que os preços estão 44,7% acima da base. O **aumento acumulado** é o índice final menos 100. Variações mensais não são somadas, porque os percentuais incidem uns sobre os outros (1% + 1% resulta em 2,01%).
- **Peso:** participação do grupo na cesta de consumo (%).
- **Contribuição (em pontos percentuais, p.p.):** parcela da variação do IPCA atribuível a um grupo. Aqui é estimada de forma simplificada: `peso × variação / 100`.

Limpeza. Os nomes das variáveis foram padronizados e as datas e os valores, convertidos. O SIDRA usa `...` para dados que não existem; esses valores viram `NA` e não foram removidos. Eles aparecem só no acumulado em 12 meses dos primeiros 11 meses da série, que não pode ser calculado sem dados anteriores a 2020. Não há duplicatas, e as quatro variáveis têm cobertura completa para os dez agregados. Os acumulados foram recalculados a partir das variações mensais e comparados com os publicados pelo IBGE: a maior diferença absoluta em 12 meses foi de 0,03 p.p., compatível com arredondamento a duas casas.

4 Análise exploratória

4.1 Inflação mensal do IPCA geral

Média	Mediana	Desvio-padrão	Máxima	Mínima
0,46	0,43	0,42	1,62 (mar/2022)	−0,68 (jul/2022)

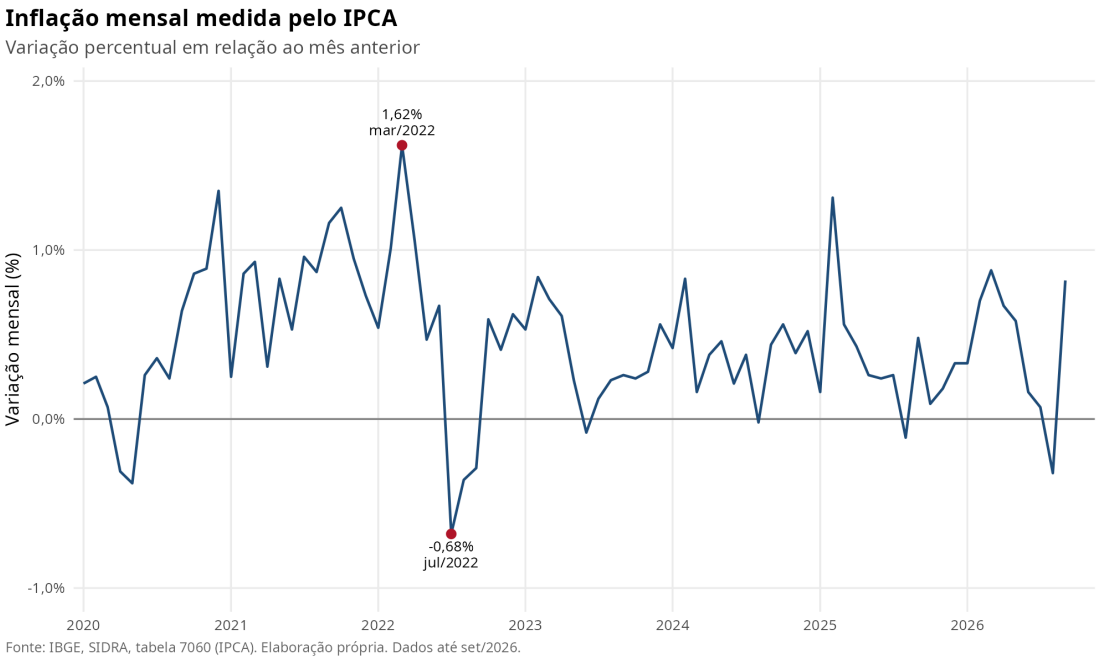


Figura 1: Variação mensal do IPCA geral

O gráfico mostra a trajetória mês a mês; valores abaixo de zero indicam deflação no mês. O acumulado em 12 meses atingiu seu maior valor em **abr/2022**, com **12,13%**.

Mês	Variação mensal (%)	Acumulado 12 meses (%)
mar/2022	1,62	11,30
dez/2020	1,35	4,52
fev/2025	1,31	5,06
out/2021	1,25	10,67
set/2021	1,16	10,25
abr/2022	1,06	12,13
fev/2022	1,01	10,54
jul/2021	0,96	8,99
nov/2021	0,95	10,74
mar/2021	0,93	6,10

4.2 Evolução dos preços por grupo

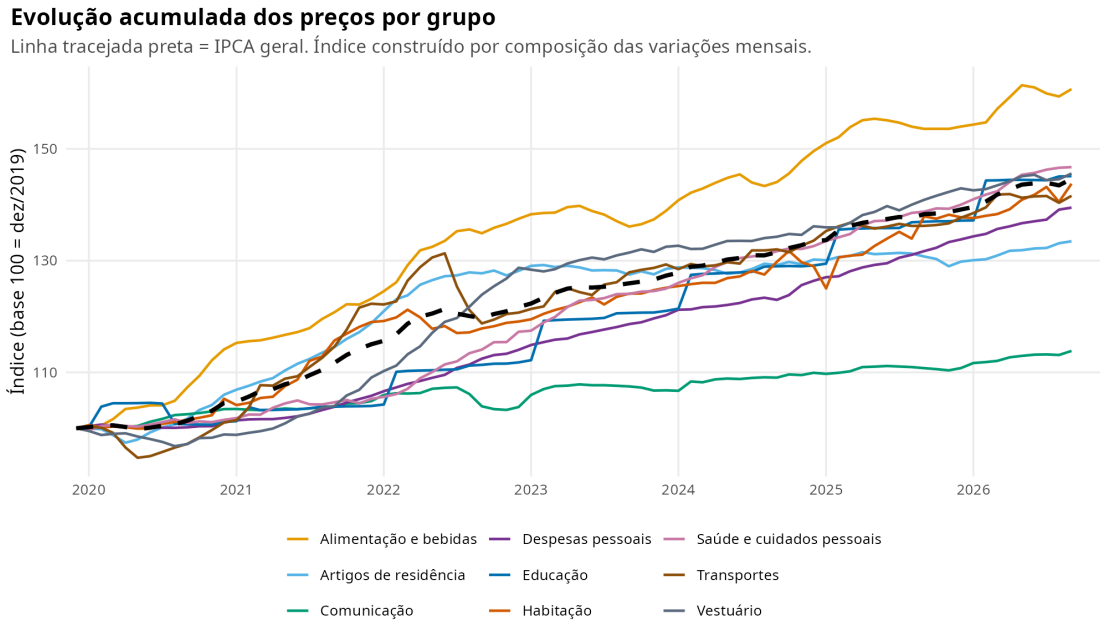


Figura 2: Índice de preços por grupo (base 100)

Cada linha mostra quanto os preços do grupo acumularam desde a base. Quanto mais inclinada a linha, mais rápido o grupo encareceu. A linha preta tracejada é o IPCA geral: grupos acima dela encareceram mais que a média; abaixo, menos.

4.3 Ranking de aumento acumulado

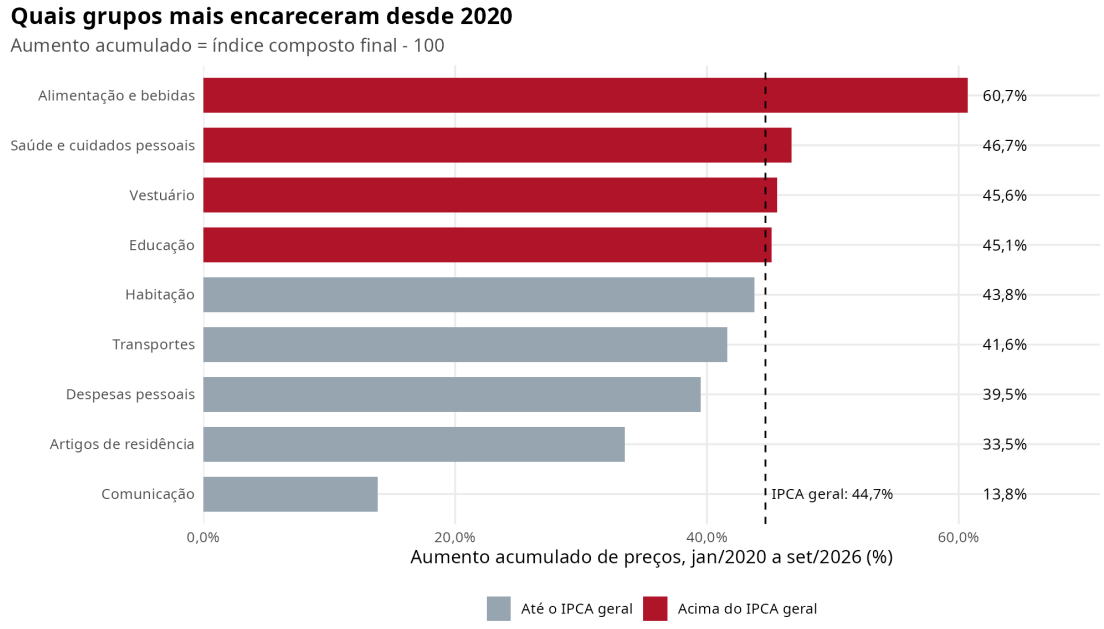


Figura 3: Ranking dos grupos por aumento acumulado

Posição	Grupo	Aumento acumulado (%)	Peso médio (%)	Acima do IPCA geral
1	Alimentação e bebidas	60,7	21,2	Sim
2	Saúde e cuidados pessoais	46,7	13,3	Sim
3	Vestuário	45,6	4,6	Sim
4	Educação	45,1	6,0	Sim
5	Habitação	43,8	15,4	Não
6	Transportes	41,6	20,6	Não
7	Despesas pessoais	39,5	10,2	Não
8	Artigos de residência	33,5	3,7	Não
9	Comunicação	13,8	5,0	Não

Alimentação e bebidas ficou na posição **1** de 9, com aumento acumulado de **60,7%**, contra **44,7%** do IPCA geral. Ao final da série, o índice de Alimentação e bebidas estava em 160,7 e o geral em 144,7. Alimentação superou o IPCA geral em 47 de 81 meses (58%). A distância entre os dois índices atingiu o máximo de 18,4 pontos em abr/2025.

4.4 Padrões sazonais aparentes

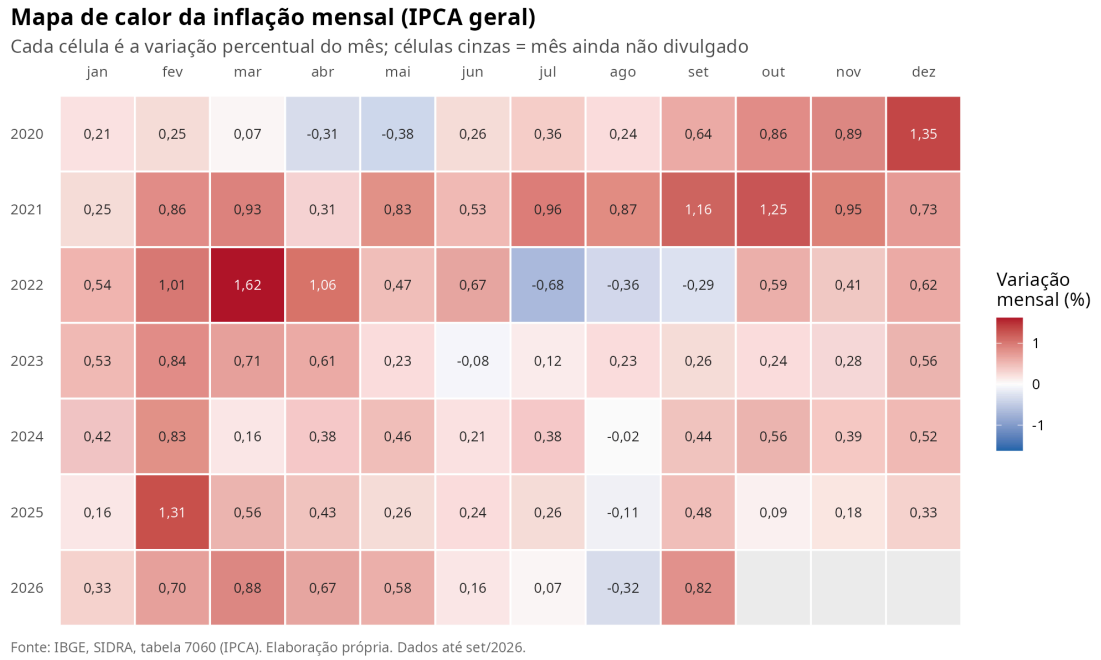


Figura 4: Mapa de calor da inflação mensal

Cada linha é um ano e cada coluna, um mês; vermelho indica inflação positiva, azul indica queda, e células cinza são meses ainda não divulgados. Colunas que se repetem em tom parecido ao longo dos anos sugerem sazonalidade.

Mês	Anos	Média (%)	Mediana (%)	Mín. (%)	Máx. (%)
jan	7	0,35	0,33	0,16	0,54
fev	7	0,83	0,84	0,25	1,31
mar	7	0,70	0,71	0,07	1,62
abr	7	0,45	0,43	−0,31	1,06
mai	7	0,35	0,46	−0,38	0,83
jun	7	0,28	0,24	−0,08	0,67
jul	7	0,21	0,26	−0,68	0,96
ago	7	0,08	−0,02	−0,36	0,87
set	7	0,50	0,48	−0,29	1,16
out	6	0,60	0,57	0,09	1,25
nov	6	0,52	0,40	0,18	0,95
dez	6	0,69	0,59	0,33	1,35

As maiores médias ocorrem em **fev, mar, dez** e as menores em **ago e jul**. Entre as cinco maiores variações mensais de grupos individuais, 5 são de Educação em fevereiro. Como há apenas seis ou sete observações por mês e a amplitude entre mínimo e máximo é grande, esses padrões são **indícios**, não conclusões estatísticas.

4.5 Peso e contribuição

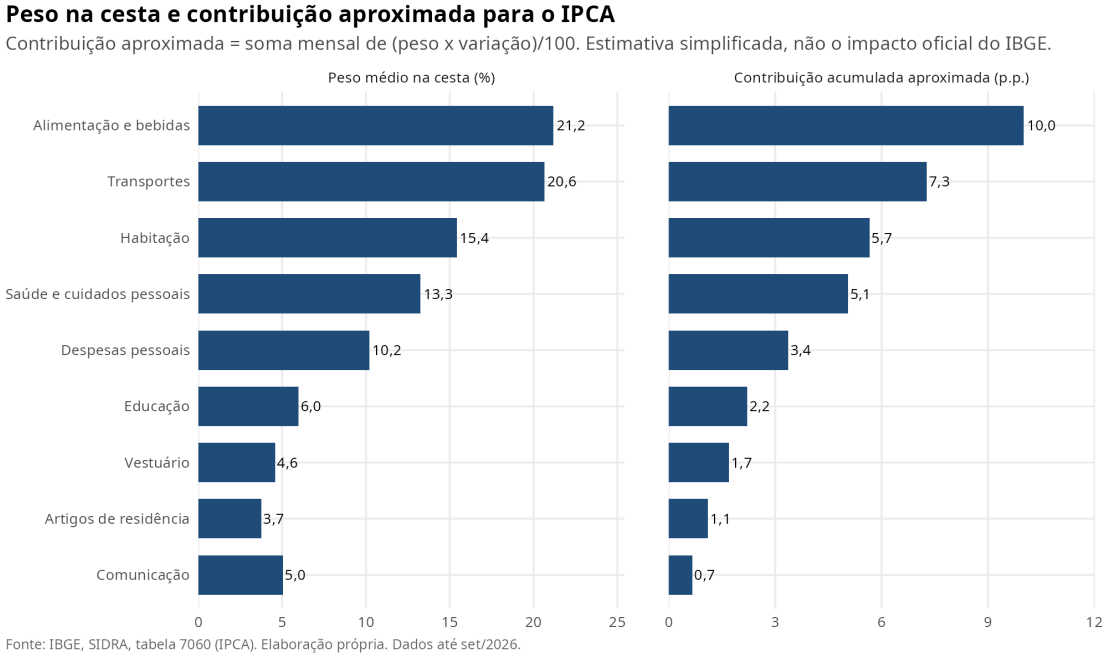


Figura 5: Peso médio e contribuição aproximada por grupo

Grupo	Peso médio (%)	Contribuição acum. aprox. (p.p.)	Participação (%)	Aumento acumulado (%)
Alimentação e bebidas	21,2	10,0	27,0	60,7
Transportes	20,6	7,3	19,6	41,6
Habitação	15,4	5,7	15,3	43,8
Saúde e cuidados pessoais	13,3	5,1	13,6	46,7
Despesas pessoais	10,2	3,4	9,1	39,5
Educação	6,0	2,2	6,0	45,1
Vestuário	4,6	1,7	4,6	45,6
Artigos de residência	3,7	1,1	3,0	33,5
Comunicação	5,0	0,7	1,8	13,8

Peso, variação e contribuição respondem a perguntas diferentes. O peso diz quanto do orçamento o grupo representa; a variação diz quanto seus preços subiram; a contribuição combina as duas coisas. Comunicação, por exemplo, tem peso médio de 5,0%, mas contribuiu pouco porque seus preços subiram pouco.

Limitação importante. A estimativa soma, mês a mês, `peso × variação / 100`. Por mês, ela reproduz o IPCA geral com resíduo máximo de 0,007 p.p. Porém, somar contribuições mensais não equivale à contribuição composta oficial do IBGE: a soma de todos os grupos aqui é de 37,0 p.p., enquanto o aumento acumulado composto do IPCA é de 44,7%. A coluna "Participação" serve para comparar grupos entre si, mas os valores em p.p. não somam o acumulado composto.

A correlação de Spearman entre peso médio e aumento acumulado é de 0,48, calculada com apenas 9 grupos. É uma medida descritiva, sem força para sustentar conclusões.

5 Investigação das hipóteses

Para ir além da descrição, as três hipóteses foram transformadas em **previsões que podem falhar**, com limiares definidos antes de olhar os resultados (são escolhas de julgamento, não regras estatísticas; estão em `R/07_hipoteses.R`). Foram coletados dados adicionais: IPCA por subgrupo e item (IBGE/SIDRA, tabela 7060) e séries do Banco Central (SGS: câmbio, preços livres e monitorados). **"Consistente" significa que os dados não contradizem a hipótese; não significa que ela esteja provada.**

Hipótese	Veredito	Observação
H1 - choques de oferta/custos em alimentos e transportes nos picos	consistente (parte descritiva; causa não testada)	Testado: concentração da alta em poucos itens e peso de Alimentação+Transportes. Não testado: a causa (oferta/custos), que exige evidência externa.

Hipótese	Veredito	Observação
H2 - Educação em fevereiro e reajuste de mensalidades	consistente	Testado com os próprios dados do IBGE (itens e subgrupos). A confirmação do mecanismo (mensalidades) depende da metodologia do IBGE.
H3 - câmbio, preços livres e administrados	indício descritivo de relação com o câmbio (sem causalidade)	Apenas descritivo: ~70 correlações simultâneas, 81 meses, sem controles. Não prova causalidade.

5.1 H2: Educação em fevereiro e reajuste de mensalidades

Previsão. Se o salto vem de reajustes de mensalidades, fevereiro deve ser o mês de maior alta de Educação na maioria dos anos, deve responder pela maior parte da alta anual e deve se concentrar no item de cursos regulares.

Critério	Resultado	Limiar	Atendido
Proporção de anos em que fevereiro é o mês de maior alta de Educação	100%	80%	Sim
Mediana da razão (alta de fevereiro / alta do ano), anos completos	76%	50%	Sim
Participação do item 'Cursos regulares' na contribuição de fevereiro (itens de Educação)	90%	70%	Sim

Fevereiro foi o mês de maior alta de Educação em 100% dos anos; a mediana da razão entre a alta de fevereiro e a alta do ano foi de 76%; e o item "Cursos regulares" respondeu por 90% da contribuição de fevereiro entre os itens de Educação. Veredito: **consistente**.

Item	Peso médio (%)	Var. média em fev. (%)	Var. média nos demais meses (%)	Participação na contribuição de fev.
Cursos regulares	4,5	5,68	−0,00	90%
Cursos diversos	0,8	2,75	0,18	8%
Leitura	0,5	0,84	0,42	2%
Papelaria	0,1	0,30	0,42	0%

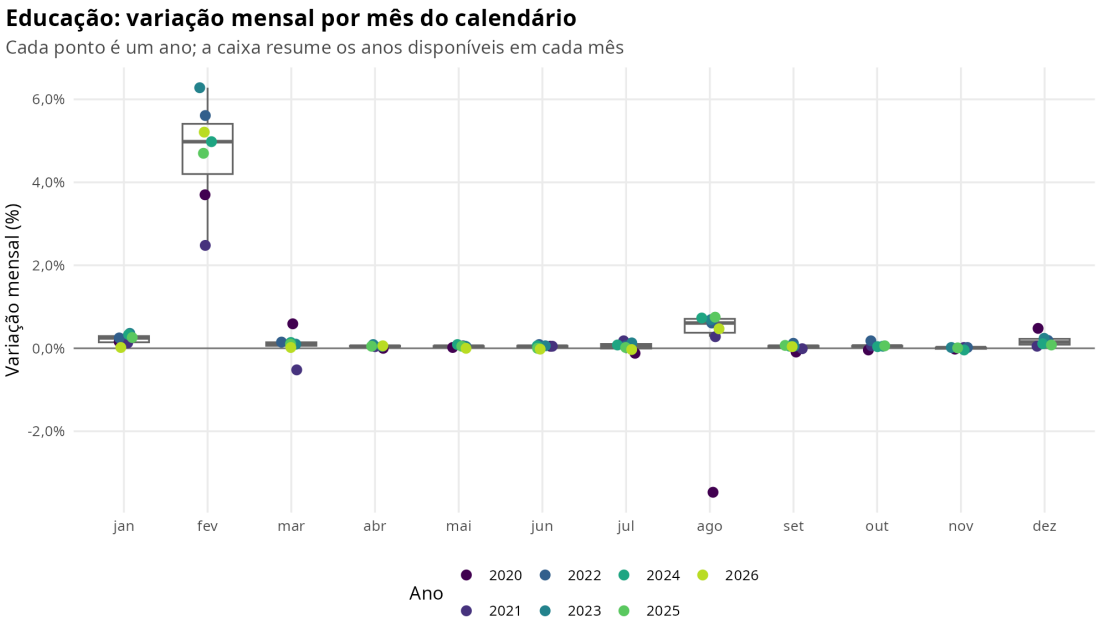


Figura 6: Educação: variação mensal por mês do calendário

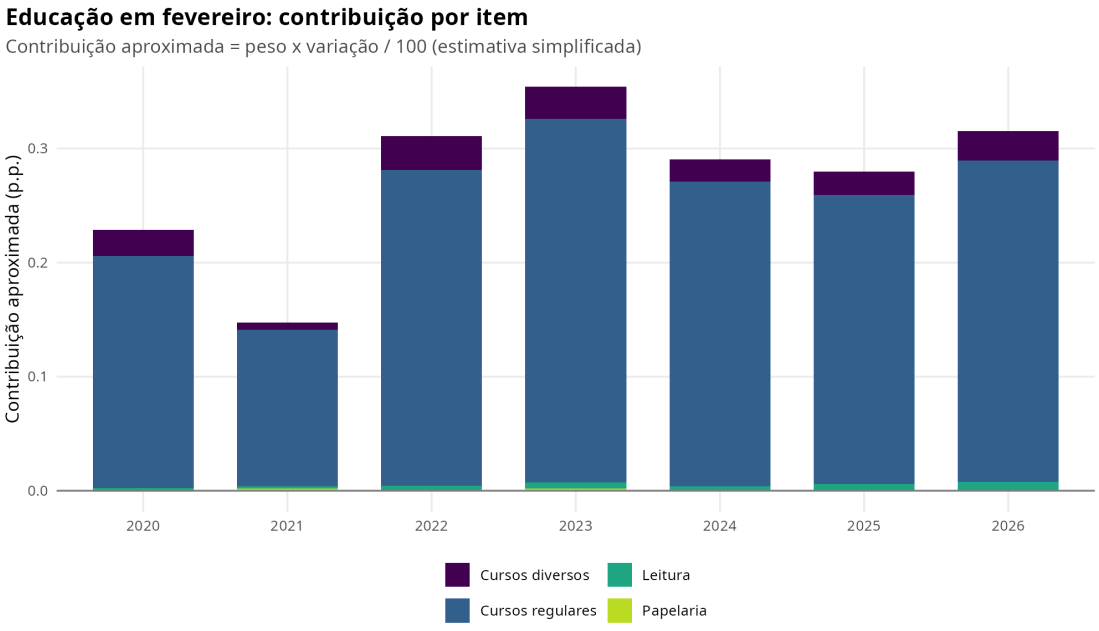


Figura 7: Contribuição dos itens de Educação em fevereiro

O teste usa só dados do IBGE. Ele mostra *onde* o salto acontece, mas o mecanismo (reajuste de mensalidades) deve ser confirmado na metodologia do IBGE.

5.2 H1: choques de oferta e de custos nos picos

Previsão. Nos cinco maiores picos do IPCA, a alta deve estar concentrada em poucos itens, e Alimentação e Transportes devem explicar a maior parte dela.

Mês	Alta do IPCA (%)	5 maiores itens (% da alta)	Alimentação + Transportes (% da alta)
dez/2020	1,35	60	47
set/2021	1,16	64	51
out/2021	1,25	56	64
mar/2022	1,62	60	72
fev/2025	1,31	87	21

Em 100% dos picos os cinco maiores itens explicam pelo menos metade da alta, e em 60% dos picos Alimentação e Transportes explicam pelo menos metade (limiar de 60% dos picos em cada critério). Veredito: **consistente (parte descritiva; causa não testada)**.

Verificações adicionais (robustez). A fatia das contribuições positivas explicada pelos cinco maiores itens foi, em mediana, de 59% nos picos e de 58% em todos os meses; se os valores forem próximos, a concentração nos picos não é uma característica especial deles. Por grupo, a maior participação média na alta dos picos foi de Transportes; Habitação; Alimentação e bebidas (29%; 28%; 22%). Portanto, o critério "Alimentação + Transportes" pode ser atendido principalmente por um dos dois grupos; veja os itens líderes abaixo antes de concluir.

Mês	Posição	Item	Grupo	Contribuição (p.p.)
dez/2020	1	Energia elétrica residencial	Habitação	0,40
dez/2020	2	Transporte público	Transportes	0,15
dez/2020	3	Carnes	Alimentação e bebidas	0,11
set/2021	1	Energia elétrica residencial	Habitação	0,31
set/2021	2	Combustíveis (veículos)	Transportes	0,18
set/2021	3	Transporte público	Transportes	0,11
out/2021	1	Combustíveis (veículos)	Transportes	0,24
out/2021	2	Transporte público	Transportes	0,18
out/2021	3	Veículo próprio	Transportes	0,13
mar/2022	1	Combustíveis (veículos)	Transportes	0,51
mar/2022	2	Tubérculos, raízes e legumes	Alimentação e bebidas	0,14
mar/2022	3	Veículo próprio	Transportes	0,14
fev/2025	1	Energia elétrica residencial	Habitação	0,56
fev/2025	2	Cursos regulares	Educação	0,25
fev/2025	3	Combustíveis (veículos)	Transportes	0,18

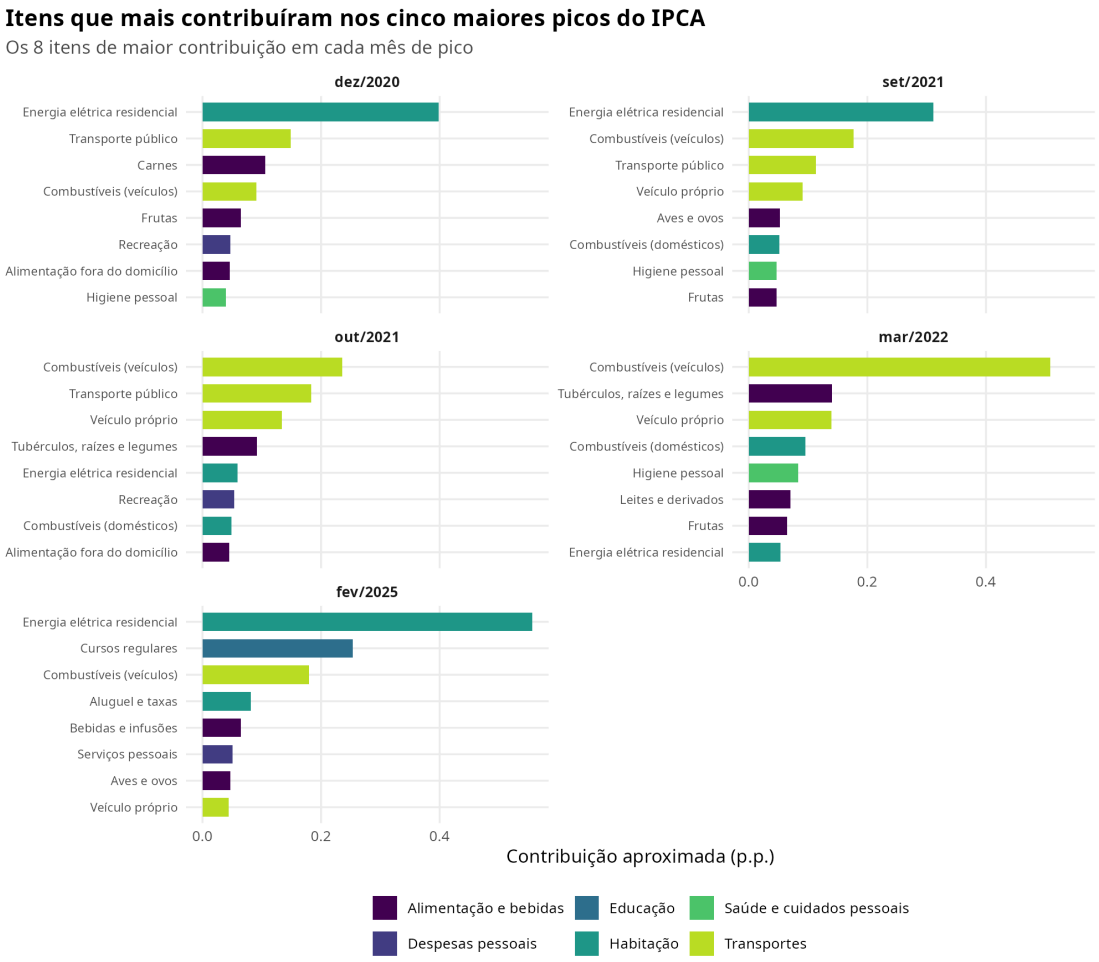


Figura 8: Principais itens nos cinco maiores picos do IPCA

Este teste verifica a **concentração** da alta, não a **causa**. Afirmar que houve choque de oferta ou de custos exige evidência externa (notas do IBGE de cada mês, preços de commodities e combustíveis), que não foi coletada.

5.3 H3: câmbio, preços livres e administrados

Aqui a análise é apenas descritiva. Os preços monitorados (administrados) acumularam 44,7% no período e os preços livres, 44,5%, contra 44,7% do IPCA geral. No acumulado do período os dois ficaram muito próximos, mas dentro de um mesmo ano a diferença entre eles chegou a 13,2 p.p. Explicar essas divergências exige informação sobre os itens monitorados e sobre eventuais medidas de política de preços, que não foram analisadas aqui.

Ano	Meses	IPCA geral (%)	Livres (%)	Monitorados (%)
2020	12	4,52	5,19	2,61
2021	12	10,06	7,67	16,90
2022	12	5,78	9,37	−3,83
2023	12	4,62	3,13	9,13

Ano	Meses	IPCA geral (%)	Livres (%)	Monitorados (%)
2024	12	4,83	4,89	4,66
2025	12	4,26	3,90	5,28
2026	9	3,95	3,80	4,31
Período todo	81	44,65	44,51	44,70

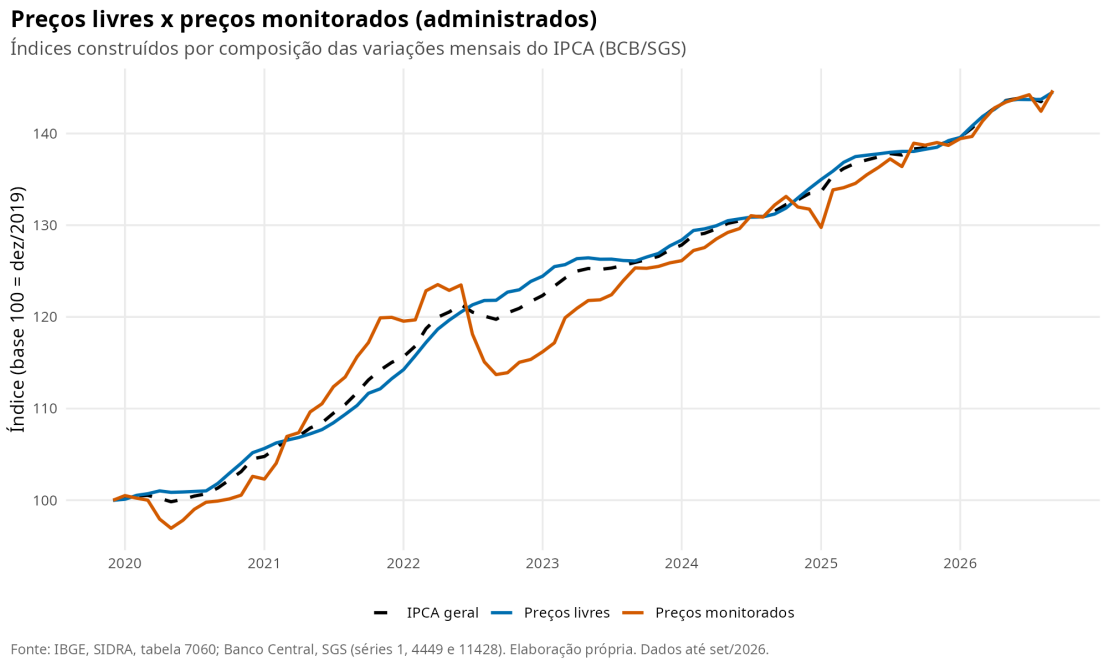


Figura 9: Preços livres e monitorados

Foram calculadas correlações entre a inflação mensal de cada grupo e a variação mensal do câmbio (média mensal do dólar), com defasagens de 0 a 6 meses. Das 70 correlações, 13 ficaram acima do limiar aproximado de ruído ($2/\sqrt{n}$), contra cerca de 3,5 esperadas só por acaso (e os grupos são correlacionados entre si, então o número efetivo de testes independentes é menor). A maior correlação absoluta foi 0,34, entre **Alimentação e bebidas** e o câmbio defasado em 6 meses, o que corresponde a cerca de 12% da variação mensal do grupo. Como essa é a maior defasagem testada, o resultado merece cautela: a relação pode se estender a defasagens maiores ou ser acaso. Veredito: **indício descritivo de relação com o câmbio (sem causalidade)**.

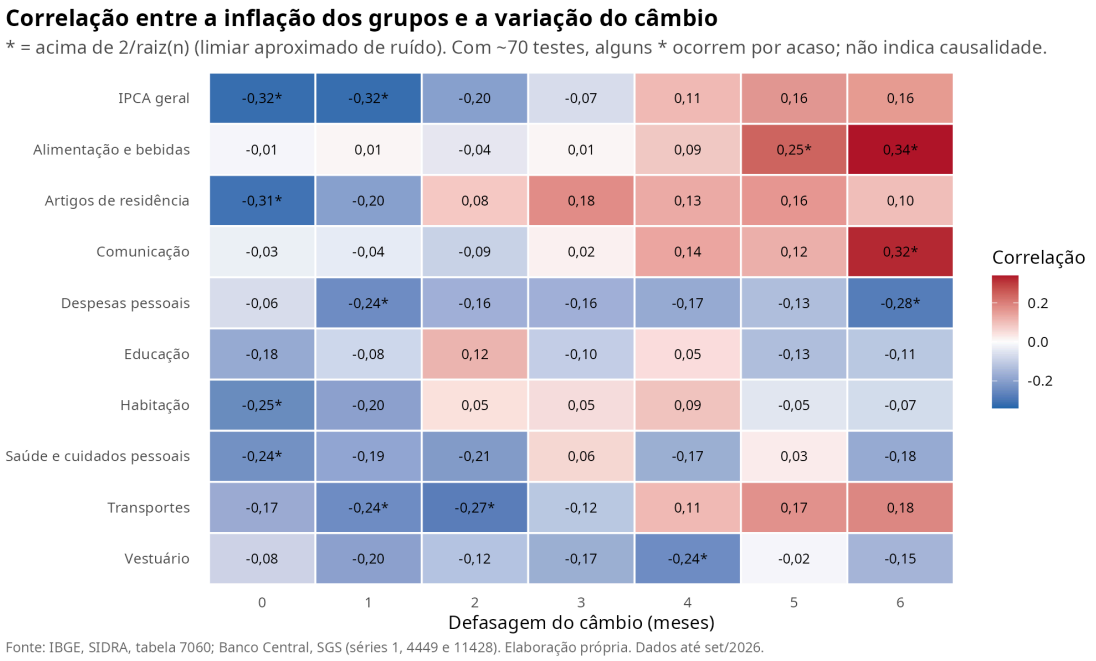


Figura 10: Correlação entre inflação dos grupos e variação do câmbio

Com 81 meses, muitos testes simultâneos, sem controles e com variáveis correlacionadas entre si, esse resultado **não identifica causalidade**.

6 Principais resultados

- **Maiores aumentos acumulados:** Alimentação e bebidas; Saúde e cuidados pessoais; Vestuário.
- **Menores aumentos acumulados:** Comunicação; Artigos de residência; Despesas pessoais.
- **Alimentação e bebidas** encareceu 16,1 p.p. a mais que o IPCA geral no acumulado do período.
- **Picos:** a maior variação mensal do IPCA geral foi de 1,62% (mar/2022) e a menor, de −0,68% (jul/2022).
- **Contribuição aproximada:** os três grupos com maior contribuição foram Alimentação e bebidas; Transportes; Habitação, responsáveis por 62% do total estimado.

7 Conclusões econômicas

O que os dados mostram. Alimentação e bebidas foi o grupo que mais encareceu no período e também o de maior contribuição estimada para a inflação, combinando alta variação e alto peso. As cinco maiores variações mensais do IPCA geral ocorreram em dez/2020, set/2021, out/2021, mar/2022 e fev/2025, e o acumulado em 12 meses chegou a 12,13% em abr/2022. Comunicação ficou muito abaixo dos demais grupos.

Hipóteses (testadas de forma exploratória). Os resultados completos estão na seção "Investigação das hipóteses"; os vereditos significam apenas que os dados não contradizem (ou contradizem) cada hipótese:

- **H1, choques de oferta e de custos nos picos:** consistente (parte descritiva; causa não testada). A causa não foi testada; exige evidência externa.

- **H2, Educação em fevereiro:** consistente. O mecanismo de reajuste de mensalidades deve ser confirmado na metodologia do IBGE.
- **H3, câmbio, preços livres e administrados:** indício descritivo de relação com o câmbio (sem causalidade). Análise descritiva, sem controle de outros fatores.

Este relatório observa associações nos dados e não estabelece causalidade. Além disso, o IPCA é um índice agregado, calculado para famílias urbanas com rendimento de 1 a 40 salários mínimos; a inflação vivida por cada família depende da composição de seus gastos. Uma família que destina grande parte do orçamento a alimentação teve experiência diferente da média.

Em termos práticos, a mensagem principal é simples: olhar apenas para o número geral esconde diferenças importantes entre categorias e entre famílias. A análise aponta onde os aumentos foram mais fortes e quando eles se concentraram; para explicar por que isso aconteceu, seria preciso combinar o IPCA com informações adicionais sobre oferta, custos, políticas de preços e hábitos de consumo.

8 Limitações

- Análise descritiva: não permite concluir causas, e correlações não implicam causalidade.
- A série cobre poucos anos e inclui choques atípicos; padrões sazonais e a correlação entre grupos (n = 9) são frágeis.
- A contribuição é uma aproximação simplificada, não o impacto oficial do IBGE.
- Grupos são agregados heterogêneos; médias escondem variações entre itens, subgrupos e regiões.
- Os limiares dos testes de hipóteses são escolhas de julgamento; com outros limiares os vereditos podem mudar. A contribuição por item usa a mesma aproximação simplificada.
- Os dados são de um único momento de coleta (19/10/2026) e podem ser revistos ou ampliados pelo IBGE.

9 Referências

- IBGE. SIDRA, Tabela 7060: IPCA. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060
- Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), séries 1, 4449 e 11428. https://dadosabertos.bcb.gov.br/
- IBGE. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html